

PHÂN TÍCH NGƯỜI DÙNG VÀ USECASE

ĐỒ ÁN 1

Đề tài: Xây dựng website thương mại điện tử
bán máy tính và linh kiện máy tính

1 PHẠM VI HỆ THỐNG

Hệ thống được xây dựng nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh máy tính và linh kiện máy tính thông qua website thương mại điện tử. Người dùng có thể xem, tìm kiếm và lựa chọn sản phẩm, quản lý giỏ hàng, đặt hàng và thanh toán. Hệ thống cũng hỗ trợ quản lý đơn hàng, sản phẩm, danh mục, người dùng, kho và thống kê.

Phạm vi của hệ thống tập trung vào các chức năng cốt lõi, phù hợp với thời gian thực hiện Đồ án 1. Các chức năng nâng cao như AI, chatbot, đa nhà bán hàng, tích điểm, voucher, đánh giá sản phẩm và hệ thống vận chuyển phức tạp không thuộc phạm vi hiện tại.

2 PHÂN TÍCH NGƯỜI DÙNG (ACTOR)

- **Khách vãng lai:** Là người truy cập website nhưng chưa đăng nhập vào hệ thống. Khách vãng lai có thể đăng ký tài khoản, đăng nhập, xem, tìm kiếm và lọc sản phẩm.
- **Khách hàng:** Là người đã có tài khoản và đăng nhập vào hệ thống. Khách hàng có thể xem sản phẩm, quản lý giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán, theo dõi và hủy đơn hàng theo điều kiện cho phép, đồng thời quản lý thông tin tài khoản.
- **Nhân viên:** Là người hỗ trợ hoạt động bán hàng và xử lý đơn hàng. Nhân viên có thể xem và xử lý đơn hàng trong phạm vi quyền được cấp, đồng thời kiểm tra số lượng tồn kho của sản phẩm.
- **Quản trị viên:** Là người có quyền quản lý và vận hành hệ thống. Quản trị viên có thể quản lý đơn hàng, sản phẩm, danh mục, người dùng, kho và xem các số liệu thống kê.
- **Cổng thanh toán:** Là hệ thống bên ngoài được sử dụng để xử lý các giao dịch thanh toán trực tuyến và trả kết quả giao dịch về cho hệ thống.

3 DANH SÁCH USE CASE CHÍNH

- UC01: Đăng ký và đăng nhập (*Actor: Khách vãng lai*)
- UC02: Xem, tìm kiếm và lọc sản phẩm (*Actor: Khách vãng lai, Khách hàng*)
- UC03: Quản lý giỏ hàng (*Actor: Khách hàng*)
- UC04: Đặt hàng (*Actor: Khách hàng*)
- UC05: Thanh toán (*Actor: Khách hàng, Công thanh toán*)
- UC06: Theo dõi và hủy đơn hàng (*Actor: Khách hàng*)
- UC07: Quản lý tài khoản (*Actor: Khách hàng*)
- UC08: Quản lý đơn hàng (*Actor: Nhân viên, Quản trị viên*)
- UC09: Kiểm tra tồn kho (*Actor: Nhân viên*)
- UC10: Quản lý sản phẩm (*Actor: Quản trị viên*)
- UC11: Quản lý danh mục (*Actor: Quản trị viên*)
- UC12: Quản lý người dùng (*Actor: Quản trị viên*)
- UC13: Quản lý kho (*Actor: Quản trị viên*)
- UC14: Xem thống kê (*Actor: Quản trị viên*)

4 QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ CHUNG

Quy trình xử lý đơn hàng

Quy trình xử lý đơn hàng trong hệ thống được xác định như sau:

Chờ xác nhận → Đang chuẩn bị hàng → Đang giao hàng → Hoàn thành

Trong trạng thái **Chờ xác nhận**, khách hàng có thể yêu cầu hủy đơn hàng. Khi đơn hàng đã được nhân viên xác nhận và chuyển sang trạng thái **Đang chuẩn bị hàng**, khách hàng không còn được phép tự hủy đơn.

Quy tắc hủy đơn hàng

- Khách hàng chỉ được phép hủy đơn khi đơn hàng đang ở trạng thái **Chờ xác nhận**.
- Khách hàng không được phép tự hủy đơn khi đơn hàng đang ở trạng thái **Đang chuẩn bị hàng**, **Đang giao hàng** hoặc **Hoàn thành**.
- Đơn hàng đã ở trạng thái **Đã hủy** không thể thực hiện thao tác hủy lại.

Quy tắc quản lý tồn kho

- Khi khách hàng đặt hàng, hệ thống tạo đơn hàng nhưng chưa trừ số lượng tồn kho.
- Khi nhân viên xác nhận đơn hàng, hệ thống kiểm tra tồn kho và cập nhật số lượng tồn kho tương ứng.
- Nếu khách hàng hủy đơn khi đơn hàng đang ở trạng thái **Chờ xác nhận**, hệ thống không cần hoàn lại số lượng tồn kho vì tồn kho chưa được trừ.
- Hệ thống không cho phép số lượng tồn kho nhỏ hơn 0.

Quy tắc thanh toán

Hệ thống hỗ trợ hai phương thức thanh toán cơ bản:

- **Thanh toán khi nhận hàng (COD):** Đơn hàng được tạo với trạng thái thanh toán là **Chưa thanh toán**. Khách hàng thanh toán khi nhận hàng.
- **Thanh toán trực tuyến:** Hệ thống gửi yêu cầu giao dịch đến Cổng thanh toán. Sau khi nhận được kết quả hợp lệ, hệ thống cập nhật trạng thái thanh toán.

Trạng thái thanh toán gồm:

- Chưa thanh toán.
- Đã thanh toán.

5 ĐẶC TẢ CHI TIẾT CÁC USE CASE

UC01. Đăng ký và đăng nhập

- **Actor:** Khách vãng lai.
- **Mục tiêu:** Cho phép người dùng tạo tài khoản và đăng nhập vào hệ thống.
- **Mô tả:** Use Case này cho phép người dùng chưa có tài khoản đăng ký tài khoản mới để sử dụng các chức năng dành cho khách hàng. Người dùng cung cấp các thông tin cần thiết và hệ thống kiểm tra tính hợp lệ trước khi tạo tài khoản. Sau khi đăng ký thành công, người dùng có thể đăng nhập để xác thực thông tin và sử dụng các chức năng tương ứng.
- **Điều kiện trước:** Người dùng chưa đăng nhập vào hệ thống.
- **Luồng chính:**
 1. Người dùng chọn chức năng Đăng ký hoặc Đăng nhập.
 2. Nếu đăng ký, người dùng nhập các thông tin cần thiết.
 3. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin.
 4. Hệ thống tạo tài khoản nếu thông tin hợp lệ.

5. Nếu đăng nhập, người dùng nhập thông tin xác thực.
 6. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập.
 7. Hệ thống cho phép người dùng truy cập khi thông tin hợp lệ.
- **Luồng thay thế / Ngoại lệ:** Nếu thông tin đăng ký không hợp lệ hoặc tài khoản đã tồn tại, hệ thống thông báo và yêu cầu người dùng kiểm tra lại. Nếu thông tin đăng nhập không chính xác hoặc tài khoản bị khóa, hệ thống từ chối đăng nhập.
 - **Điều kiện sau:** Tài khoản mới được tạo hoặc người dùng đăng nhập thành công.
 - **Quy tắc nghiệp vụ:**
 - Thông tin đăng ký phải hợp lệ và không được trùng với tài khoản đã tồn tại.
 - Chỉ tài khoản đang hoạt động mới được phép đăng nhập.

UC02. Xem, tìm kiếm và lọc sản phẩm

- **Actor:** Khách vãng lai, Khách hàng.
- **Mục tiêu:** Cho phép người dùng tra cứu và xem thông tin sản phẩm phù hợp với nhu cầu.
- **Mô tả:** Use Case này cho phép người dùng xem danh sách sản phẩm mà không cần đăng nhập. Người dùng có thể tìm kiếm sản phẩm bằng từ khóa, lựa chọn danh mục, lọc theo khoảng giá hoặc thương hiệu. Sau khi tìm được sản phẩm phù hợp, người dùng có thể xem thông tin chi tiết như tên, hình ảnh, giá bán, mô tả, thông số kỹ thuật và tình trạng tồn kho.
- **Điều kiện trước:** Sản phẩm tồn tại và đang được phép hiển thị trên website.
- **Luồng chính:**
 1. Người dùng truy cập khu vực hiển thị sản phẩm.
 2. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm đang kinh doanh.
 3. Người dùng có thể chọn danh mục sản phẩm.
 4. Người dùng có thể nhập từ khóa tìm kiếm.
 5. Người dùng có thể lọc sản phẩm theo khoảng giá hoặc thương hiệu.
 6. Hệ thống xử lý yêu cầu và hiển thị kết quả phù hợp.
 7. Người dùng chọn một sản phẩm.
 8. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của sản phẩm.
- **Luồng thay thế / Ngoại lệ:**
 - Nếu không tìm thấy sản phẩm phù hợp, hệ thống thông báo hoặc hiển thị danh sách kết quả trống.
 - Sản phẩm ngừng kinh doanh không được hiển thị trong danh sách sản phẩm dành cho khách hàng.

- Sản phẩm hết hàng vẫn có thể được hiển thị nhưng phải thể hiện rõ tình trạng hết hàng.
- **Điều kiện sau:** Người dùng nhận được danh sách hoặc thông tin chi tiết của sản phẩm.
- **Quy tắc nghiệp vụ:**
 - Không yêu cầu đăng nhập để xem, tìm kiếm và lọc sản phẩm.
 - Chỉ sản phẩm đang được phép kinh doanh mới được hiển thị trong danh sách thông thường.
 - Thông tin sản phẩm hiển thị phải phù hợp với dữ liệu hiện có trong hệ thống.

UC03. Quản lý giỏ hàng

- **Actor:** Khách hàng.
- **Mục tiêu:** Cho phép khách hàng quản lý các sản phẩm dự định mua.
- **Mô tả:** Use Case này cho phép khách hàng thêm sản phẩm vào giỏ hàng, thay đổi số lượng hoặc xóa sản phẩm không còn nhu cầu mua. Hệ thống kiểm tra tình trạng sản phẩm và cập nhật thông tin giỏ hàng tương ứng với các thao tác của khách hàng.
- **Điều kiện trước:** Khách hàng đã đăng nhập.
- **Luồng chính:**
 1. Khách hàng chọn sản phẩm.
 2. Khách hàng thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
 3. Hệ thống cập nhật giỏ hàng.
 4. Khách hàng có thể thay đổi số lượng hoặc xóa sản phẩm.
 5. Hệ thống cập nhật lại thông tin và tổng tiền của giỏ hàng.
- **Luồng thay thế / Ngoại lệ:** Nếu sản phẩm ngừng kinh doanh hoặc không còn hàng, hệ thống không cho phép thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
- **Điều kiện sau:** Giỏ hàng được cập nhật theo thao tác của khách hàng.
- **Quy tắc nghiệp vụ:**
 - Số lượng sản phẩm trong giỏ phải lớn hơn 0.
 - Không cho phép thêm sản phẩm ngừng kinh doanh vào giỏ hàng.

UC04. Đặt hàng

- **Actor:** Khách hàng.
- **Mục tiêu:** Tạo đơn hàng từ các sản phẩm trong giỏ hàng.
- **Mô tả:** Use Case này cho phép khách hàng tạo đơn hàng từ các sản phẩm đã chọn trong giỏ hàng. Khách hàng kiểm tra lại thông tin sản phẩm, số lượng, tổng tiền, cung cấp thông tin nhận hàng và lựa chọn phương thức thanh toán. Hệ thống kiểm tra thông tin trước khi tạo đơn hàng với trạng thái ban đầu là **Chờ xác nhận**.
- **Điều kiện trước:** Khách hàng đã đăng nhập và giỏ hàng có ít nhất một sản phẩm.
- **Luồng chính:**
 1. Khách hàng truy cập giỏ hàng.
 2. Khách hàng chọn chức năng Đặt hàng.
 3. Hệ thống hiển thị thông tin sản phẩm và tổng tiền.
 4. Khách hàng nhập hoặc chọn thông tin nhận hàng.
 5. Khách hàng lựa chọn phương thức thanh toán.
 6. Hệ thống kiểm tra thông tin.
 7. Khách hàng xác nhận đặt hàng.
 8. Hệ thống tạo đơn hàng với trạng thái Chờ xác nhận.
- **Luồng thay thế / Ngoại lệ:** Nếu thông tin nhận hàng không hợp lệ hoặc giỏ hàng không còn sản phẩm hợp lệ, hệ thống thông báo và yêu cầu khách hàng điều chỉnh.
- **Điều kiện sau:** Đơn hàng được tạo với trạng thái **Chờ xác nhận**.
- **Quy tắc nghiệp vụ:**
 - Không tạo đơn hàng khi giỏ hàng trống.
 - Việc đặt hàng và thanh toán là hai nghiệp vụ riêng biệt.
 - Đặt hàng không làm giảm số lượng tồn kho ngay lập tức.

UC05. Thanh toán

- **Actor:** Khách hàng, Cổng thanh toán.
- **Mục tiêu:** Xử lý thanh toán cho đơn hàng.
- **Mô tả:** Use Case này cho phép khách hàng thực hiện thanh toán cho đơn hàng bằng phương thức thanh toán khi nhận hàng hoặc thanh toán trực tuyến. Đối với thanh toán khi nhận hàng, hệ thống ghi nhận trạng thái thanh toán là **Chưa thanh toán**. Đối với thanh toán trực tuyến, hệ thống gửi yêu cầu giao dịch đến Cổng thanh toán và cập nhật trạng thái thanh toán dựa trên kết quả trả về.

- **Điều kiện trước:** Đơn hàng đã được tạo và chưa hoàn thành thanh toán.
- **Luồng chính:**
 1. Khách hàng lựa chọn phương thức thanh toán.
 2. Nếu khách hàng chọn COD, hệ thống ghi nhận trạng thái Chưa thanh toán.
 3. Nếu khách hàng chọn thanh toán trực tuyến, hệ thống tạo yêu cầu giao dịch.
 4. Hệ thống gửi yêu cầu đến Cổng thanh toán.
 5. Cổng thanh toán xử lý giao dịch và trả kết quả.
 6. Hệ thống cập nhật trạng thái thanh toán.
- **Luồng thay thế / Ngoại lệ:** Nếu giao dịch trực tuyến thất bại hoặc bị hủy, hệ thống giữ trạng thái thanh toán là **Chưa thanh toán** và thông báo cho khách hàng.
- **Điều kiện sau:** Trạng thái thanh toán được ghi nhận là **Chưa thanh toán** hoặc **Đã thanh toán**.
- **Quy tắc nghiệp vụ:**
 - Chỉ xác nhận thanh toán trực tuyến thành công khi nhận được kết quả hợp lệ từ Cổng thanh toán.
 - Đơn hàng đã được thanh toán không được thanh toán lại.

UC06. Theo dõi và hủy đơn hàng

- **Actor:** Khách hàng.
- **Mục tiêu:** Cho phép khách hàng theo dõi tình trạng đơn hàng và hủy đơn khi đáp ứng điều kiện.
- **Mô tả:** Use Case này cho phép khách hàng xem danh sách và thông tin chi tiết các đơn hàng thuộc tài khoản của mình. Khách hàng có thể theo dõi trạng thái xử lý và trạng thái thanh toán của từng đơn hàng. Khách hàng chỉ được phép yêu cầu hủy đơn khi đơn hàng đang ở trạng thái **Chờ xác nhận**. Khi đơn hàng đã được xác nhận và chuyển sang quá trình chuẩn bị hoặc giao hàng, khách hàng không được phép tự hủy đơn.
- **Điều kiện trước:**
 - Khách hàng đã đăng nhập vào hệ thống.
 - Đơn hàng tồn tại trong hệ thống.
 - Đơn hàng thuộc tài khoản của khách hàng đang đăng nhập.
- **Luồng chính:**
 1. Khách hàng truy cập chức năng theo dõi đơn hàng.

2. Hệ thống hiển thị danh sách đơn hàng thuộc tài khoản của khách hàng.
3. Khách hàng chọn một đơn hàng để xem chi tiết.
4. Hệ thống hiển thị thông tin đơn hàng, trạng thái xử lý và trạng thái thanh toán.
5. Nếu đơn hàng đang ở trạng thái Chờ xác nhận, khách hàng có thể chọn hủy đơn.
6. Hệ thống kiểm tra trạng thái đơn hàng.
7. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng thành Đã hủy.
8. Hệ thống thông báo kết quả cho khách hàng.

- **Luồng thay thế / Ngoại lệ:**

- Nếu đơn hàng không thuộc tài khoản của khách hàng, hệ thống từ chối truy cập.
- Nếu đơn hàng không còn ở trạng thái Chờ xác nhận, hệ thống không cho phép hủy.
- Nếu đơn hàng đã bị hủy hoặc không tồn tại, hệ thống thông báo trạng thái phù hợp.

- **Điều kiện sau:** Thông tin đơn hàng được hiển thị hoặc trạng thái đơn hàng được cập nhật thành **Đã hủy**.

- **Quy tắc nghiệp vụ:**

- Khách hàng chỉ được xem đơn hàng thuộc tài khoản của mình.
- Khách hàng chỉ được hủy đơn khi đơn hàng đang ở trạng thái Chờ xác nhận.
- Đơn hàng từ trạng thái Đang chuẩn bị hàng trở đi không được khách hàng tự hủy.

UC07. Quản lý tài khoản

- **Actor:** Khách hàng.

- **Mục tiêu:** Cho phép khách hàng quản lý thông tin tài khoản.

- **Mô tả:** Use Case này cho phép khách hàng xem và cập nhật các thông tin liên quan đến tài khoản của mình, bao gồm thông tin cá nhân, thông tin liên hệ, địa chỉ nhận hàng và mật khẩu. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu trước khi lưu thay đổi.

- **Điều kiện trước:** Khách hàng đã đăng nhập.

- **Luồng chính:**

1. Khách hàng truy cập thông tin tài khoản.
2. Hệ thống hiển thị thông tin hiện có.
3. Khách hàng chỉnh sửa thông tin hoặc thay đổi mật khẩu.

4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu.
 5. Hệ thống lưu thay đổi.
- **Luồng thay thế / Ngoại lệ:** Nếu thông tin không hợp lệ hoặc mặt khẩu hiện tại không chính xác, hệ thống thông báo và không lưu thay đổi.
 - **Điều kiện sau:** Thông tin tài khoản được cập nhật.

UC08. Quản lý đơn hàng

- **Actor:** Nhân viên, Quản trị viên.
- **Mục tiêu:** Theo dõi và xử lý các đơn hàng trong hệ thống.
- **Mô tả:** Use Case này cho phép Nhân viên và Quản trị viên xem danh sách, kiểm tra thông tin và xử lý đơn hàng trong phạm vi quyền được cấp. Khi đơn hàng ở trạng thái **Chờ xác nhận**, người xử lý kiểm tra thông tin và tồn kho trước khi xác nhận đơn. Sau khi xác nhận thành công, hệ thống cập nhật số lượng tồn kho và chuyển đơn hàng sang trạng thái **Đang chuẩn bị hàng**. Đơn hàng tiếp tục được cập nhật theo quy trình xử lý cho đến khi hoàn thành.
- **Điều kiện trước:** Nhân viên hoặc Quản trị viên đã đăng nhập và có quyền xử lý đơn hàng.
- **Luồng chính:**
 1. Người dùng truy cập danh sách đơn hàng.
 2. Hệ thống hiển thị các đơn hàng theo phạm vi quyền.
 3. Người dùng chọn một đơn hàng để xem chi tiết.
 4. Người dùng kiểm tra thông tin đơn hàng.
 5. Nếu đơn hàng đang Chờ xác nhận, người dùng kiểm tra số lượng tồn kho.
 6. Người dùng xác nhận đơn hàng.
 7. Hệ thống cập nhật số lượng tồn kho tương ứng.
 8. Hệ thống chuyển đơn hàng sang trạng thái Đang chuẩn bị hàng.
 9. Người dùng tiếp tục cập nhật trạng thái đơn hàng theo quy trình xử lý.
 10. Hệ thống lưu các thay đổi.
- **Luồng thay thế / Ngoại lệ:**
 - Nếu sản phẩm không đủ tồn kho, hệ thống không cho phép xác nhận đơn.
 - Nếu trạng thái hiện tại không cho phép chuyển sang trạng thái tiếp theo, hệ thống từ chối cập nhật.
 - Nếu người dùng không có quyền xử lý đơn, hệ thống từ chối thao tác.
- **Điều kiện sau:** Thông tin, trạng thái đơn hàng và số lượng tồn kho được cập nhật theo thao tác hợp lệ.

- **Quy tắc nghiệp vụ:**

- Nhân viên chỉ được thực hiện các thao tác trong phạm vi quyền được cấp.
- Quản trị viên có quyền theo dõi và quản lý toàn bộ đơn hàng.
- Số lượng tồn kho được cập nhật khi đơn hàng được xác nhận.
- Trạng thái đơn hàng phải tuân theo quy trình đã xác định.

UC09. Kiểm tra tồn kho

- **Actor:** Nhân viên.

- **Mục tiêu:** Tra cứu số lượng sản phẩm còn trong kho để hỗ trợ xử lý đơn hàng.

- **Mô tả:** Use Case này cho phép Nhân viên tra cứu số lượng tồn kho của từng sản phẩm. Nhân viên có thể tìm kiếm hoặc chọn sản phẩm cần kiểm tra, sau đó hệ thống hiển thị số lượng tồn kho hiện tại. Chức năng này chỉ phục vụ việc tra cứu và không cho phép Nhân viên tự ý điều chỉnh số lượng kho.

- **Điều kiện trước:** Nhân viên đã đăng nhập.

- **Luồng chính:**

1. Nhân viên truy cập chức năng kiểm tra tồn kho.
2. Nhân viên nhập hoặc chọn sản phẩm.
3. Hệ thống truy xuất thông tin tồn kho.
4. Hệ thống hiển thị số lượng hiện có.

- **Luồng thay thế / Ngoại lệ:** Nếu không tìm thấy sản phẩm, hệ thống thông báo cho Nhân viên.

- **Điều kiện sau:** Thông tin tồn kho được hiển thị.

- **Quy tắc nghiệp vụ:** Nhân viên chỉ có quyền tra cứu tồn kho, không có quyền trực tiếp điều chỉnh số lượng tồn kho.

UC10. Quản lý sản phẩm

- **Actor:** Quản trị viên.

- **Mục tiêu:** Quản lý thông tin các sản phẩm được kinh doanh trên hệ thống.

- **Mô tả:** Use Case này cho phép Quản trị viên thêm mới, chỉnh sửa và cập nhật trạng thái kinh doanh của sản phẩm. Các thông tin được quản lý bao gồm tên sản phẩm, giá bán, hình ảnh, mô tả, danh mục, thương hiệu và thông số kỹ thuật. Chức năng này không trực tiếp quản lý số lượng tồn kho.

- **Điều kiện trước:** Quản trị viên đã đăng nhập.

- **Luồng chính:**

1. Quản trị viên truy cập chức năng quản lý sản phẩm.
 2. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm.
 3. Quản trị viên chọn thêm mới, chỉnh sửa hoặc cập nhật trạng thái sản phẩm.
 4. Quản trị viên nhập hoặc chỉnh sửa thông tin.
 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu.
 6. Hệ thống lưu thay đổi.
- **Luồng thay thế / Ngoại lệ:** Nếu thông tin không hợp lệ, hệ thống thông báo và yêu cầu chỉnh sửa.
 - **Điều kiện sau:** Thông tin hoặc trạng thái sản phẩm được cập nhật.
 - **Quy tắc nghiệp vụ:**
 - Sản phẩm có thể ở trạng thái Đang kinh doanh hoặc Ngừng kinh doanh.
 - Sản phẩm đã phát sinh dữ liệu đơn hàng không nên bị xóa cứng khỏi hệ thống.
 - Số lượng tồn kho được quản lý trong UC13.

UC11. Quản lý danh mục

- **Actor:** Quản trị viên.
- **Mục tiêu:** Quản lý việc phân loại sản phẩm.
- **Mô tả:** Use Case này cho phép Quản trị viên thêm mới, chỉnh sửa hoặc cập nhật thông tin các danh mục sản phẩm. Danh mục được sử dụng để phân loại và hỗ trợ người dùng tìm kiếm sản phẩm trên website.
- **Điều kiện trước:** Quản trị viên đã đăng nhập.
- **Luồng chính:**
 1. Quản trị viên truy cập chức năng quản lý danh mục.
 2. Hệ thống hiển thị danh sách danh mục.
 3. Quản trị viên thêm mới hoặc chỉnh sửa danh mục.
 4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu.
 5. Hệ thống lưu thay đổi.
- **Luồng thay thế / Ngoại lệ:** Nếu tên danh mục đã tồn tại hoặc dữ liệu không hợp lệ, hệ thống thông báo và yêu cầu chỉnh sửa.
- **Điều kiện sau:** Danh mục được cập nhật.
- **Quy tắc nghiệp vụ:**
 - Không được tạo danh mục trùng lặp.
 - Không xóa danh mục nếu việc xóa làm ảnh hưởng đến dữ liệu sản phẩm đang liên kết.

UC12. Quản lý người dùng

- **Actor:** Quản trị viên.
- **Mục tiêu:** Quản lý tài khoản khách hàng và nhân viên trong hệ thống.
- **Mô tả:** Use Case này cho phép Quản trị viên xem, tìm kiếm và quản lý trạng thái các tài khoản trong hệ thống. Đối với tài khoản nhân viên, Quản trị viên có thể thêm mới hoặc cập nhật thông tin. Đối với tài khoản khách hàng, Quản trị viên có thể xem thông tin và khóa hoặc mở khóa tài khoản khi cần thiết.
- **Điều kiện trước:** Quản trị viên đã đăng nhập.
- **Luồng chính:**
 1. Quản trị viên truy cập chức năng quản lý người dùng.
 2. Hệ thống hiển thị danh sách tài khoản.
 3. Quản trị viên tìm kiếm hoặc chọn một tài khoản.
 4. Quản trị viên thực hiện thao tác phù hợp với loại tài khoản.
 5. Hệ thống kiểm tra quyền và dữ liệu.
 6. Hệ thống lưu thay đổi.
- **Luồng thay thế / Ngoại lệ:** Nếu dữ liệu không hợp lệ hoặc thao tác không được phép, hệ thống từ chối và thông báo.
- **Điều kiện sau:** Thông tin hoặc trạng thái tài khoản được cập nhật.
- **Quy tắc nghiệp vụ:**
 - Không xóa cứng tài khoản đã liên quan đến dữ liệu giao dịch.
 - Quản trị viên không được thực hiện thao tác làm mất quyền quản trị của tài khoản quản trị cuối cùng.

UC13. Quản lý kho

- **Actor:** Quản trị viên.
- **Mục tiêu:** Theo dõi và cập nhật số lượng hàng hóa trong kho.
- **Mô tả:** Use Case này cho phép Quản trị viên theo dõi số lượng tồn kho và thực hiện các thao tác nhập hoặc điều chỉnh số lượng sản phẩm khi cần thiết. Hệ thống kiểm tra dữ liệu trước khi cập nhật nhằm bảo đảm số lượng tồn kho chính xác và không nhỏ hơn 0.
- **Điều kiện trước:** Quản trị viên đã đăng nhập.
- **Luồng chính:**
 1. Quản trị viên truy cập chức năng quản lý kho.
 2. Hệ thống hiển thị thông tin tồn kho.
 3. Quản trị viên chọn sản phẩm cần cập nhật.

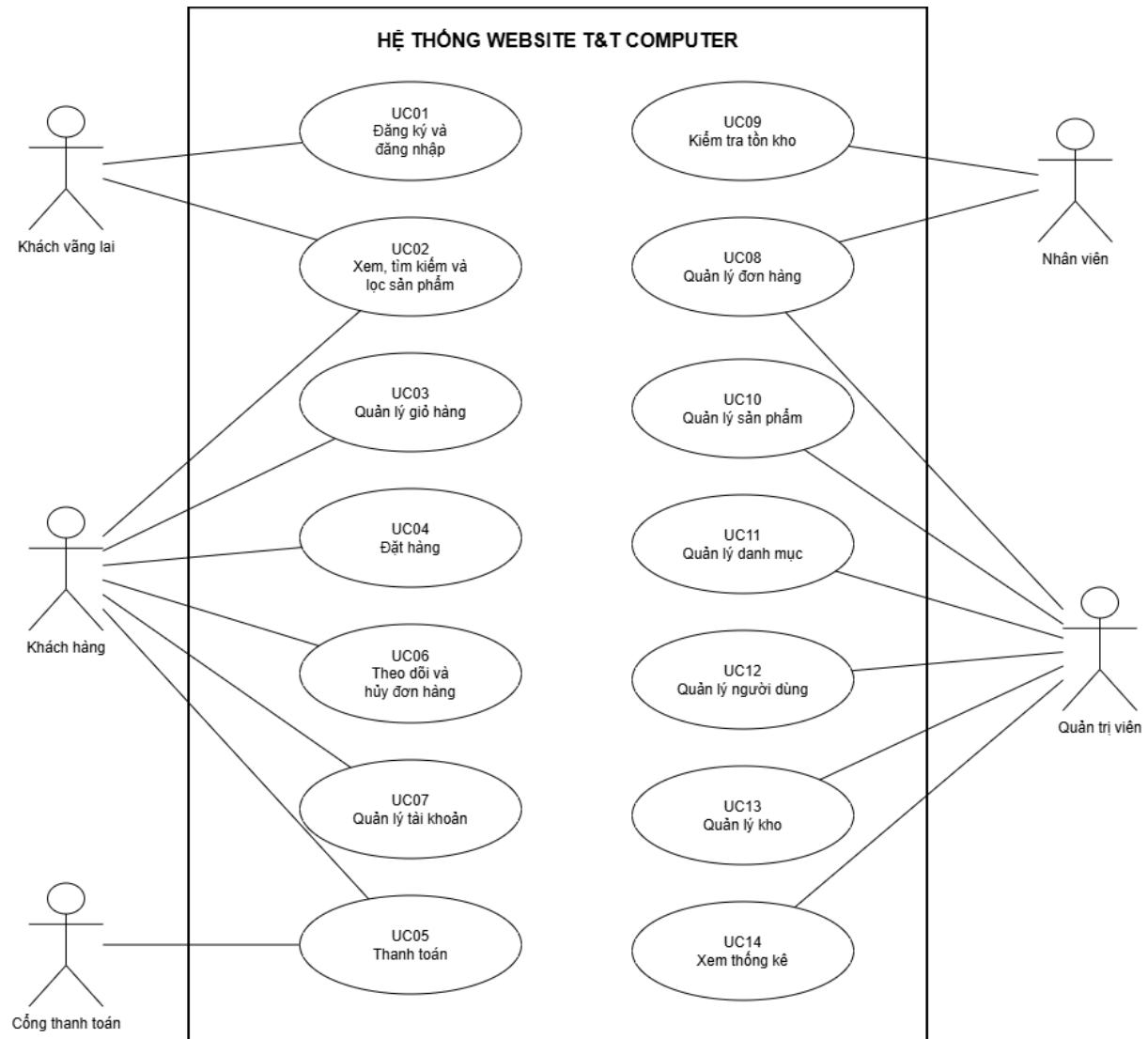
4. Quản trị viên thực hiện nhập kho hoặc điều chỉnh số lượng.
 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu.
 6. Hệ thống cập nhật số lượng tồn kho.
- **Luồng thay thế / Ngoại lệ:** Nếu số lượng cập nhật không hợp lệ hoặc thao tác làm tồn kho nhỏ hơn 0, hệ thống từ chối cập nhật.
 - **Điều kiện sau:** Số lượng tồn kho được cập nhật.
 - **Quy tắc nghiệp vụ:**
 - Số lượng tồn kho không được nhỏ hơn 0.
 - Mọi thay đổi tồn kho phải được kiểm tra trước khi lưu.
 - Số lượng tồn kho không được cập nhật trực tiếp trong UC10.

UC14. Xem thống kê

- **Actor:** Quản trị viên.
- **Mục tiêu:** Cung cấp số liệu tổng quan phục vụ quản lý hoạt động kinh doanh.
- **Mô tả:** Use Case này cho phép Quản trị viên xem các số liệu thống kê cơ bản như doanh thu, số lượng đơn hàng và tình hình sản phẩm. Quản trị viên có thể lựa chọn khoảng thời gian để hệ thống tổng hợp và hiển thị dữ liệu phù hợp.
- **Điều kiện trước:** Quản trị viên đã đăng nhập.
- **Luồng chính:**
 1. Quản trị viên truy cập chức năng thống kê.
 2. Quản trị viên lựa chọn khoảng thời gian.
 3. Hệ thống tổng hợp dữ liệu liên quan.
 4. Hệ thống hiển thị kết quả thống kê.
- **Luồng thay thế / Ngoại lệ:** Nếu khoảng thời gian không hợp lệ hoặc không có dữ liệu, hệ thống hiển thị thông báo phù hợp.
- **Điều kiện sau:** Dữ liệu thống kê được hiển thị cho Quản trị viên.
- **Quy tắc nghiệp vụ:** Chỉ sử dụng dữ liệu hợp lệ hiện có trong hệ thống để thực hiện thống kê.

6 Biểu đồ Use Case tổng quát

Biểu đồ Use Case tổng quát của hệ thống website T&T COMPUTER được sử dụng để mô tả các tác nhân bên ngoài và các chức năng chính mà hệ thống cung cấp cho từng tác nhân.



Hình 1: Biểu đồ Use Case tổng quát